

Лабораторная работа № 1

**Подготовка стенда и исследование модели экспоненциального
роста**

Нечаева Кира

Содержание

1	Введение	6
1.1	Цель работы	6
1.2	Используемые программные средства	6
2	Выполнение лабораторной работы	8
2.1	Настройка рабочего пространства курса	8
2.2	Создание проекта DrWatson	14
3	Модель экспоненциального роста	16
3.1	Литературная реализация базовой модели	17
4	Экспоненциальный рост	18
4.1	Инициализация проекта и загрузка пакетов	18
4.2	Определение модели	19
4.3	Первый запуск с параметрами по умолчанию	19
4.4	Визуализация результатов	21
4.5	Анализ результатов	22
4.6	Сохранение результатов	23
4.7	Генерация производных форматов	24
5	Параметрическое исследование	26
5.1	Анализ результатов параметрического исследования	28
5.2	Литературная реализация параметрического исследования	30
6	Параметрическое исследование экспоненциального роста	31
6.1	Активация проекта и загрузка пакетов	31
6.2	Определение модели	32
6.3	Базовые параметры эксперимента	32
6.4	Функция запуска одного эксперимента	33
6.5	Базовый эксперимент	34
6.6	График базового эксперимента	36
6.7	Параметрическое сканирование	36
6.8	Запуск всех экспериментов	38
6.9	Сводная таблица	40
6.10	Сравнение траекторий	41
6.11	Зависимость времени удвоения от α	42

6.12	Бенчмаркинг	44
6.13	График времени вычисления	46
6.14	Сохранение всех результатов	47
6.15	Производные форматы параметрической модели	49
7	Итоговая структура проекта	52
8	Заключение	55

Список иллюстраций

2.1	Настройка Git	8
2.2	Репозиторий курса на GitVerse	9
2.3	Структура рабочего пространства курса	10
2.4	Удалённые репозитории проекта	11
2.5	Основные ветки Git Flow	12
2.6	Создание релиза версии 1.0.0	13
2.7	Релиз проекта на GitHub	13
2.8	Проверка библиотек Julia	14
2.9	Структура проекта DrWatson	15
3.1	Результат выполнения базовой программы	16
3.2	Базовая модель экспоненциального роста	17
4.1	Создание производных форматов базовой модели	24
4.2	Сгенерированные файлы базовой модели	25
4.3	Выполнение Jupyter Notebook базовой модели	25
5.1	Сводные результаты параметрического исследования	27
5.2	Завершение параметрического эксперимента	28
5.3	Сравнение траекторий при различных значениях α	29
5.4	Зависимость времени удвоения от α	29
5.5	Время вычисления при различных значениях α	30
6.1	Генерация форматов параметрической модели	50
6.2	Выполнение параметрического Jupyter Notebook	51
7.1	Итоговый набор файлов лабораторной работы	53
7.2	Итоговое состояние репозитория Git	54

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Цель работы — подготовить рабочее пространство для выполнения лабораторных работ по имитационному моделированию и освоить основные инструменты воспроизводимых вычислительных исследований в Julia.

В рамках работы необходимо создать структуру курса, настроить Git и Git Flow, создать проект DrWatson, реализовать модель экспоненциального роста, преобразовать программный код в литературный стиль и получить на его основе чистый Julia-код, документацию Quarto и Jupyter Notebook.

1.2 Используемые программные средства

Работа выполнялась в среде Ubuntu через WSL на Windows.

Использованы:

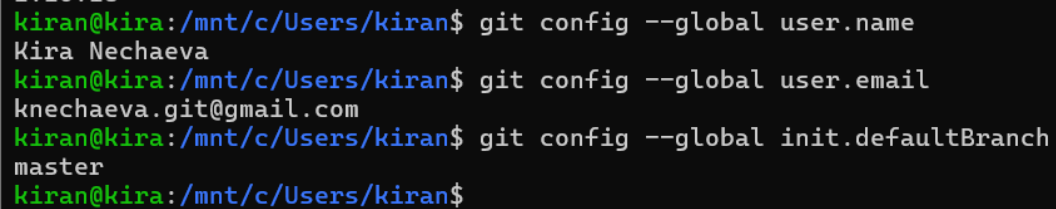
- Julia;
- DrWatson;
- DifferentialEquations;
- Plots;
- DataFrames;
- JLD2;
- Literate;

- IJulia;
- BenchmarkTools;
- Quarto;
- Git и Git Flow;
- GitVerse и GitHub.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка рабочего пространства курса

В начале работы были проверены настройки Git: имя пользователя, адрес электронной почты и название основной ветки.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'kiran@kira:/mnt/c/Users/kiran\$'. The user enters three commands: 'git config --global user.name Kira Nechaeva', 'git config --global user.email knechaeva.git@gmail.com', and 'git config --global init.defaultBranch master'. The prompt returns after each command.

```
kiran@kira:/mnt/c/Users/kiran$ git config --global user.name  
Kira Nechaeva  
kiran@kira:/mnt/c/Users/kiran$ git config --global user.email  
knechaeva.git@gmail.com  
kiran@kira:/mnt/c/Users/kiran$ git config --global init.defaultBranch  
master  
kiran@kira:/mnt/c/Users/kiran$
```

Рисунок 2.1: Настройка Git

На GitVerse на основе предложенного шаблона был создан публичный репозиторий курса 2026-1-study-simulation-modeling.

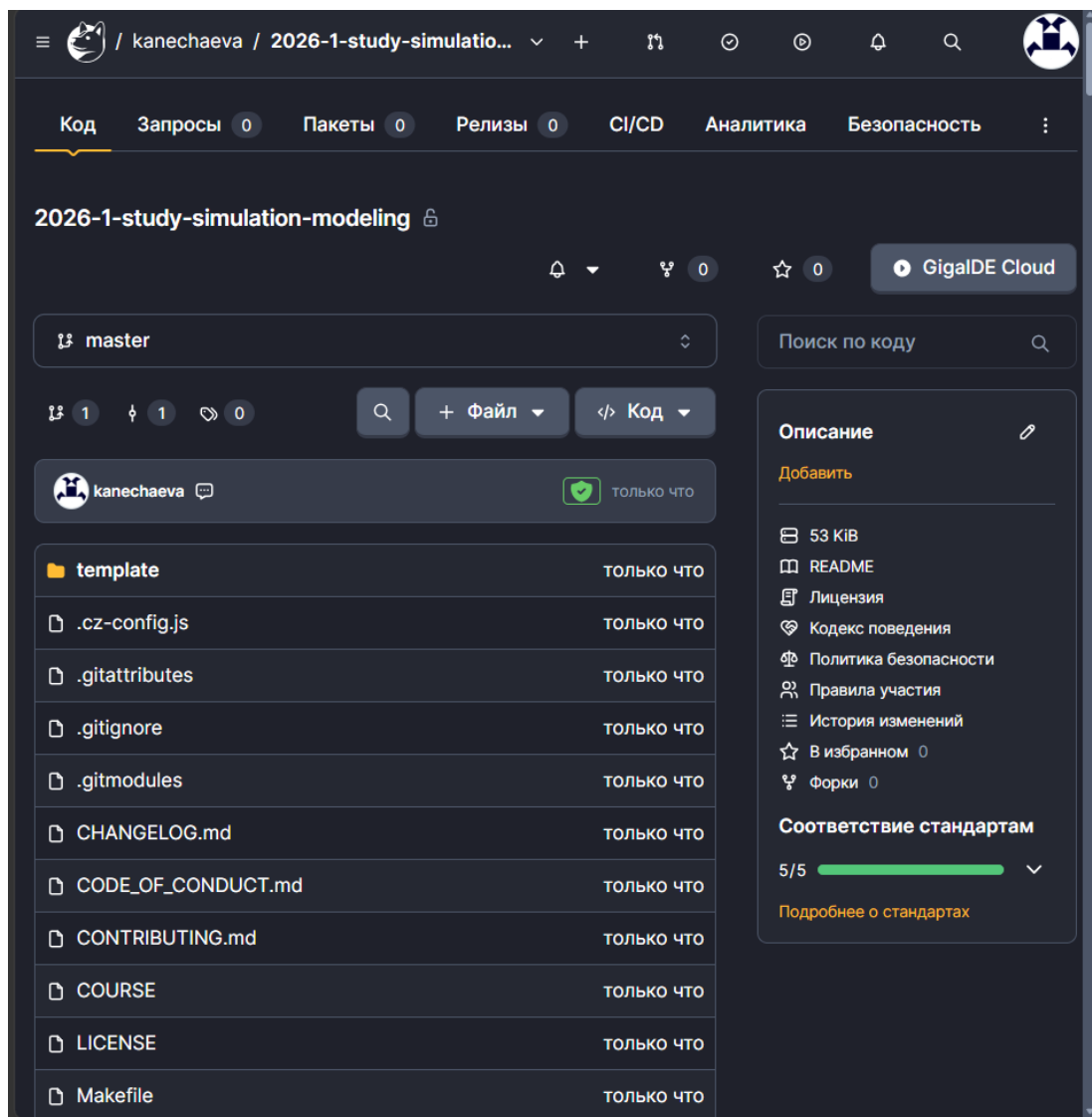


Рисунок 2.2: Репозиторий курса на GitVerse

После клонирования репозитория была сформирована стандартная структура курса для дисциплины `simulation-modeling`.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ echo simulation-modeling > COURSE
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ make prepare
Submodule 'template/presentation' (https://gitverse.ru/dharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://gitverse.ru/dharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/template/presentation'...
Cloning into '/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/template/report'...
Submodule path 'template/presentation': checked out '160e4f43014e4b011f431eb0ealc10f98bdd6ebe'
Submodule path 'template/report': checked out '3818a93e0fd31868c9a5c0b2747ce9370e0ec1a8'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md  Makefile          SECURITY.md        template
CONTRIBUTING.md    README.en.md      labs
COURSE              README.git-flow.md package.json
LICENSE             README.md         prepare
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ ls labs
README.md    lab01  lab03  lab05  lab07
README.ru.md lab02  lab04  lab06  lab08
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ ls labs/lab01
presentation  report
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |

```

Рисунок 2.3: Структура рабочего пространства курса

Для репозитория были настроены два удалённых хранилища: GitVerse и GitHub.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git remote -v
github  git@github.com:kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (fetch)
github  git@github.com:kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (push)
origin  ssh://git@gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (fetch)
origin  ssh://git@gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git (push)
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git push -u github master
Enumerating objects: 110, done.
Counting objects: 100% (110/110), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (95/95), done.
Writing objects: 100% (110/110), 866.25 KiB | 4.35 MiB/s, done.
Total 110 (delta 16), reused 41 (delta 1), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (16/16), done.
To github.com:kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'github/master'.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |

```

Рисунок 2.4: Удалённые репозитории проекта

Для организации разработки был инициализирован Git Flow. Основной рабочей веткой стала ветка `develop`.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git branch
* develop
  master
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git push -u origin --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/kanechaeva/2026-1-study-simulation-modeling/compare?baseBranch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanechaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git push github --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling/pull/new/develop
remote:
To github.com:kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git
 * [new branch]      develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |

```

Рисунок 2.5: Основные ветки Git Flow

Для первоначальной версии рабочего пространства был сформирован релиз 1.0.0 и создан тег v1.0.0.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git branch
* develop
  master
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git tag
v1.0.0
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git push origin --all
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.79 KiB | 2.79 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling/compare?baseBranch=master&headBranch=develop
remote:
remote: .. Processing 2 references
remote: Processed 2 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git
   4c77646..b426d92  develop -> develop
   4c77646..9bdb09b  master -> master
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git push origin --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 169 bytes | 169.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git
 * [new tag]           v1.0.0 -> v1.0.0

```

Рисунок 2.6: Создание релиза версии 1.0.0

Релиз v1.0.0 также был опубликован на GitHub.

```

* [new tag]           v1.0.0 -> v1.0.0
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ mkdir -p ../release
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ cp CHANGELOG.md ../release
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ gh release create v1.0.0 \
  --repo kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling \
  -F ../release/CHANGELOG.md
https://github.com/kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling/releases/tag/v1.0.0
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |

```

Рисунок 2.7: Релиз проекта на GitHub

2.2 Создание проекта DrWatson

В каталоге первой лабораторной работы был создан отдельный проект DrWatson. В локальное окружение проекта были установлены библиотеки, необходимые для выполнения вычислений, визуализации результатов, литературного программирования и создания Jupyter Notebook.

Работоспособность библиотек была проверена тестовым Julia-скриптом.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ nano scripts/test_setup.jl
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проект активирован: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project
Данные: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/data
Скрипты: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/src
Графики: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/plots
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ |
```

Рисунок 2.8: Проверка библиотек Julia

После инициализации была получена стандартная структура проекта DrWatson с отдельными каталогами для исходного кода, данных, графиков и документации.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ ls
Manifest.toml  README.md  add_packages.jl  notebooks  plots  src
Project.toml  _research  data             papers      scripts  test
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ find . -maxdepth 2 -type d | sort
.
./.github
./.github/workflows
./_research
./data
./data/exp_pro
./data/exp_raw
./data/sims
./notebooks
./papers
./plots
./scripts
./src
./test
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ |
```

Рисунок 2.9: Структура проекта DrWatson

3 Модель экспоненциального роста

В качестве первой вычислительной модели использовалась модель экспоненциального роста

$$\frac{du}{dt} = \alpha u.$$

Для базового эксперимента были заданы начальное значение $u_0 = 1$, параметр $\alpha = 0.3$ и временной интервал от 0 до 10.

Численное решение было получено средствами пакета DifferentialEquations.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row | t      u
      | Float64 Float64
-----|-----
  1   | 0.0    1.0
  2   | 0.1    1.03045
  3   | 0.2    1.06184
  4   | 0.3    1.09417
  5   | 0.4    1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ |
```

Рисунок 3.1: Результат выполнения базовой программы

Полученная траектория имеет характерную для экспоненциального роста форму.

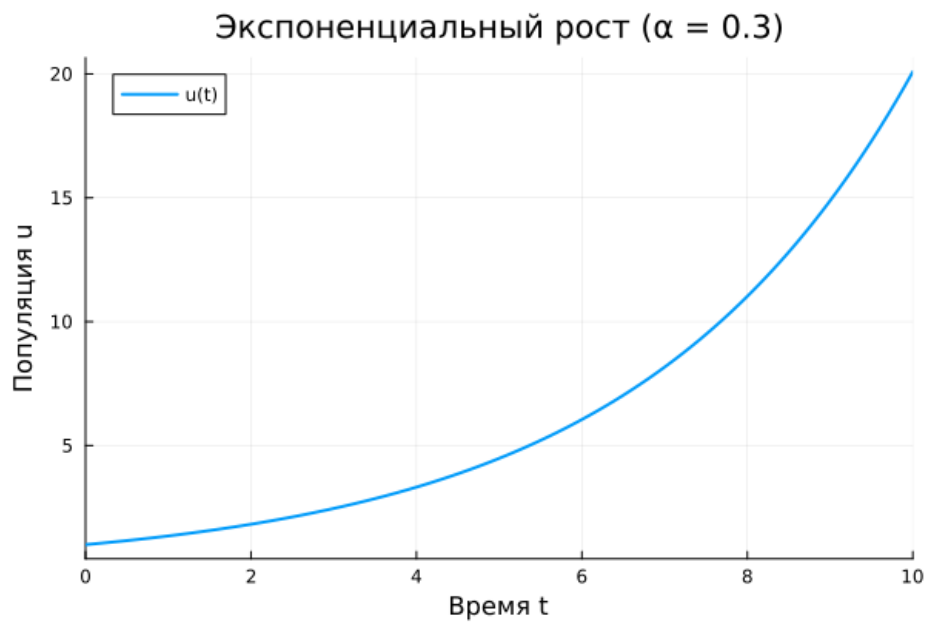


Рисунок 3.2: Базовая модель экспоненциального роста

3.1 Литературная реализация базовой модели

Исходный Julia-скрипт был преобразован в литературный стиль. На его основе автоматически формируются исполняемый код, документ Quarto и Jupyter Notebook.

4 Экспоненциальный рост

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

Цель: исследовать модель экспоненциального роста.

4.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
ENV["GKSwttype"] = "100"

using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]

mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/data/s

4.2 Определение модели

Рассматривается уравнение экспоненциального роста

$$\frac{du}{dt} = \alpha u,$$

с начальным условием $u(0) = u_0$.

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    ⍺ = p
    du[1] = ⍺ * u[1]
end
```

exponential_growth! (generic function with 1 method)

4.3 Первый запуск с параметрами по умолчанию

```
u0 = [1.0]
⍺ = 0.3
tspan = (0.0, 10.0)

prob = ODEProblem(
    exponential_growth!,
    u0,
    tspan,
    ⍺
```

```
)
```

```
sol = solve(  
    prob,  
    Tsit5(),  
    saveat=0.1  
)
```

retcode: Success

Interpolation: 1st order linear

t: 101-element Vector{Float64}:

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

⊠

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

10.0

u: 101-element Vector{Vector{Float64}}:

[1.0]

[1.030454533950446]

[1.0618365551529674]

[1.09417430287941]

[1.1274968605386673]

[1.1618342327450653]

[1.1972173476990624]

[1.233678057187257]

[1.2712491879500347]

[1.3099646073864082]

⊠

[15.799688704153066]

[16.280848966976624]

[16.776672166300507]

[17.287605875776954]

[17.814109831385316]

[18.35665593143256]

[18.915728236552802]

[19.491822969707872]

[20.085448516186737]

4.4 Визуализация результатов

```

plot(
    sol,
    label="u(t)",
    xlabel="time t",
    ylabel="solution u",
    title="Exponential Growth (r = 0.5)",
    lw=2,
    legend=:topleft
)

savefig(
    plotsdir(
        script_name,
        "exponential_growth_r=0.5.png"
    )
)

```

"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/

4.5 Анализ результатов

```

df = DataFrame(
    t=sol.t,
    u=first.(sol.u)
)

println("Time 5: ")

```

```
println(first(df, 5))

u_final = last(sol.u)[1]

doubling_time = log(2) /

println(
    "\nXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX: ",
    round(doubling_time; digits=2)
)
```

XXXXXX 5 XXXX XXXXXXXX:

5×2 DataFrame

Row	t	u
	Float64	Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX: 2.31

4.6 Сохранение результатов

```
@save datadir(
    script_name,
    "all_results.jld2"
) df
```

4.7 Генерация производных форматов

С помощью Literate из одного исходного файла были автоматически сгенерированы три представления программы: чистый Julia-скрипт, Quarto-документация и Jupyter Notebook.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl
scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb`
✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ |
```

Рисунок 4.1: Создание производных форматов базовой модели

После генерации была проверена структура созданных файлов.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ find scripts/01_exponential_growth \
\
  markdown/01_exponential_growth \
  notebooks/01_exponential_growth \
  -type f
scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ |
```

Рисунок 4.2: Сгенерированные файлы базовой модели

Полученный Jupyter Notebook был открыт с использованием ядра Julia и выполнен полностью.

Анализ результатов

```
[5]:
df = DataFrame(
    t=sol.t,
    u=first.(sol.u)
)

println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))

u_final = last(sol.u)[1]

doubling_time = log(2) / α

println(
    "\nАналитическое время удвоения: ",
    round(doubling_time; digits=2)
)
```

Первые 5 строк результатов:

5×2 DataFrame

Row	t	u
	Float64	Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31

Рисунок 4.3: Выполнение Jupyter Notebook базовой модели

5 Параметрическое исследование

Во второй версии программы параметры эксперимента были организованы средствами DrWatson.

Было исследовано пять значений коэффициента роста:

$$\alpha \in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0\}.$$

Для каждого набора параметров автоматически выполнялось моделирование, а результаты сохранялись для последующего анализа.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl
Базовые параметры эксперимента:
α = 0.3
u0 = [1.0]
saveat = 0.1
solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), FastBroadcast.Serial}(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, FastBroadcast.Serial())
experiment_name = base_experiment
tspan = (0.0, 10.0)

Результаты базового эксперимента:
Финальная популяция: 20.085448516186737
Время удвоения: 2.31
Файл результатов: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2

=====
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Всего комбинаций параметров: 5
Исследуемые значения α: [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0]
=====
└ Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: `data` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local data` to suppress this warning or `global data` to assign to the existing global variable.
└ @ ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl:170
└ Warning: Assignment to `path` in soft scope is ambiguous because a global variable by the same name exists: `path` will be treated as a new local. Disambiguate by using `local path` to suppress this warning or `global path` to assign to the existing global variable.
└ @ ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl:170
Прогресс: 1/5 | α = 0.1
Прогресс: 2/5 | α = 0.3
Прогресс: 3/5 | α = 0.5
Прогресс: 4/5 | α = 0.8

```

Рисунок 5.1: Сводные результаты параметрического исследования

Выполнение программы завершилось успешно, после чего были сохранены данные и графики экспериментов.

```

Сводная таблица результатов:
5x3 DataFrame
  Row      α  final_population  doubling_time
   Float64  Float64           Float64
-----
  1      0.1      2.71828      6.93147
  2      0.3     20.0854     2.31049
  3      0.5     148.409     1.38629
  4      0.8    2980.57     0.866434
  5      1.0   22021.0     0.693147
└─ Warning: Assignment to `data` in soft scope is ambiguous because a global
variable by the same name exists: `data` will be treated as a new local. Dis
ambiguate by using `local data` to suppress this warning or `global data` to
assign to the existing global variable.
└─ @ ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simul
ation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl:234

=====
Бенчмаркинг для разных значений α
=====

Бенчмарк для α = 0.1:
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 0.3:
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 0.5:
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 0.8:
Среднее время: 0.0001 сек

Бенчмарк для α = 1.0:
Среднее время: 0.0001 сек

=====
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА
=====

Результаты сохранены в:
• data/02_exponential_growth/single/ - базовый эксперимент
• data/02_exponential_growth/parametric_scan/ - параметрическое сканировани

```

Рисунок 5.2: Завершение параметрического эксперимента

5.1 Анализ результатов параметрического исследования

На сравнительном графике видно, что увеличение коэффициента α приводит к более быстрому росту исследуемой величины.

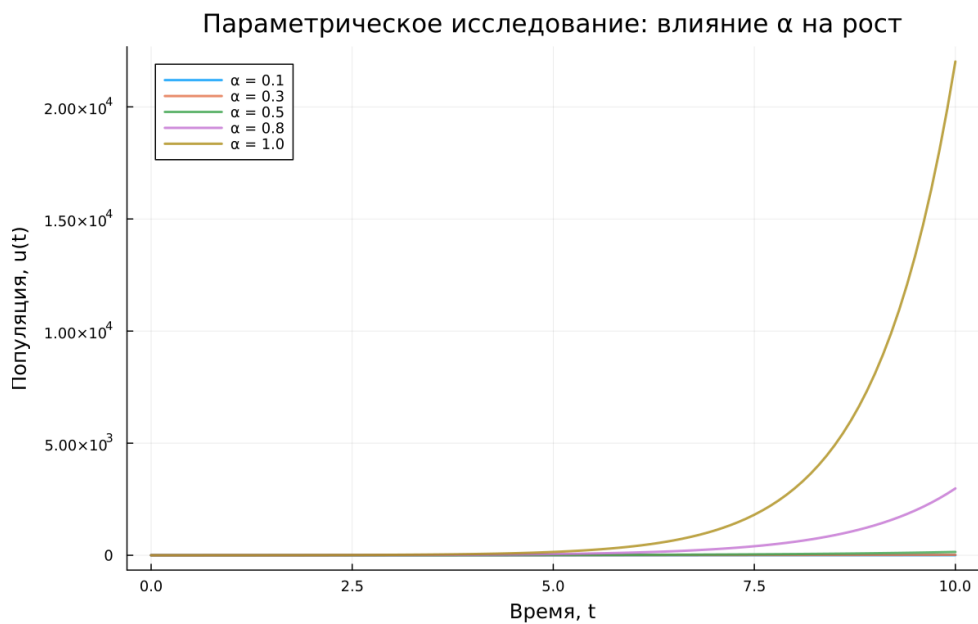


Рисунок 5.3: Сравнение траекторий при различных значениях α

Зависимость времени удвоения от коэффициента роста имеет убывающий характер: при увеличении α время удвоения уменьшается.

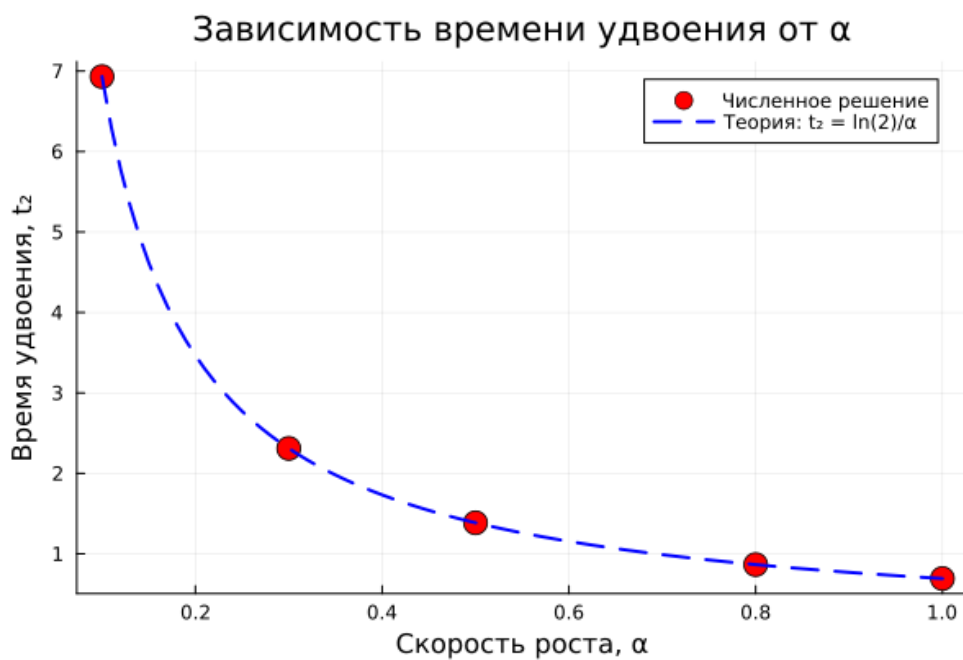


Рисунок 5.4: Зависимость времени удвоения от α

Также был выполнен бенчмаркинг численного решения для различных значений параметра.

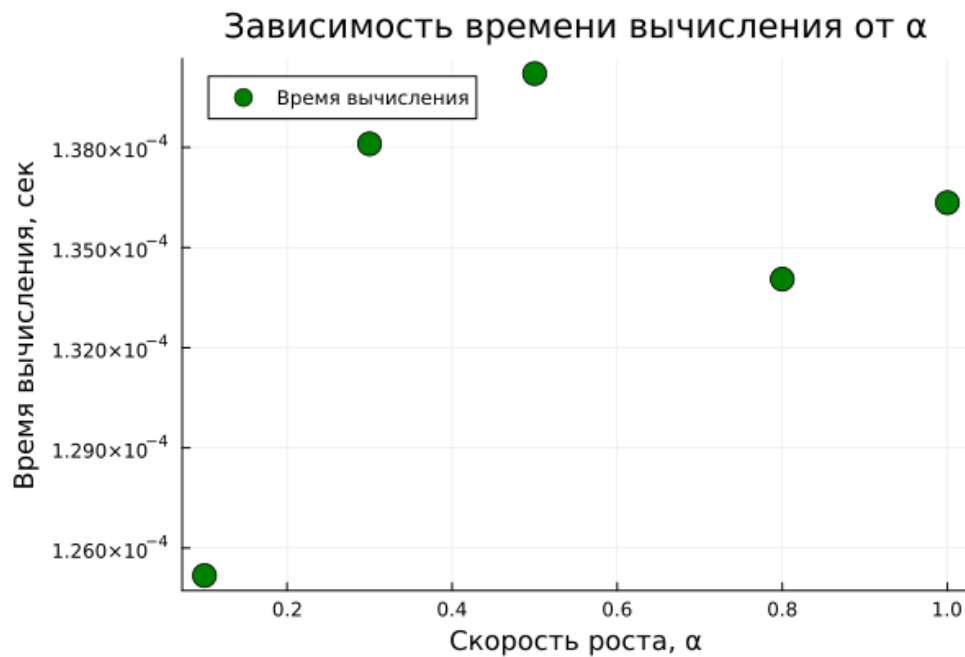


Рисунок 5.5: Время вычисления при различных значениях α

5.2 Литературная реализация параметрического исследования

Для параметрической версии также была создана литературная реализация, из которой формируются исполняемый Julia-код, документация Quarto и Jupyter Notebook.

6 Параметрическое исследование экспоненциального роста

Автор: Нечаева Кира Андреевна

Группа: НКНбд-01-23

Исследуем влияние параметра роста α на поведение модели.

6.1 Активация проекта и загрузка пакетов

```
ENV["GKSwstype"] = "100"

using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools

script_name =
    splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
```

```
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-
modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/data/s
```

6.2 Определение модели

$$\frac{du}{dt} = \alpha u.$$

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p.α
    du[1] = α * u[1]
end
```

exponential_growth! (generic function with 1 method)

6.3 Базовые параметры эксперимента

```
base_params = Dict(
    :u0 => [1.0],
    :α => 0.3,
    :tspan => (0.0, 10.0),
    :solver => Tsit5(),
    :saveat => 0.1,
    :experiment_name => "base_experiment"
)
```

```
println("XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:")
```

```
for (key, value) in base_params  
    println(" $key = $value")  
end
```

```
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:
```

```
  = 0.3
```

```
u0 = [1.0]
```

```
saveat = 0.1
```

```
solver = OrdinaryDiffEqTsit5.Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivia
```

```
experiment_name = base_experiment
```

```
tspan = (0.0, 10.0)
```

6.4 Функция запуска одного эксперимента

```
function run_single_experiment(params::Dict)
```

```
    @unpack u0, , tspan, solver, saveat = params
```

```
    prob = ODEProblem(  
        exponential_growth!,  
        u0,  
        tspan,  
        (=-,)  
    )
```

```
    sol = solve(
```

```

        prob,
        solver;
        saveat=saveat
    )

    final_population =
        last(sol.u)[1]

    doubling_time =
        log(2) / ℳ

    return Dict(
        "solution" => sol,
        "time_points" => sol.t,
        "population_values" => first.(sol.u),
        "final_population" => final_population,
        "doubling_time" => doubling_time,
        "parameters" => params
    )
end

```

run_single_experiment (generic function with 1 method)

6.5 Базовый эксперимент

```

data, path = produce_or_load(
    datadir(script_name, "single"),
    base_params,

```

```

        run_single_experiment,
        prefix="exp_growth",
        tag=false,
        verbose=true
    )

println("\nXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:")
println(
    " XXXXXXXX XXXXXXXX: ",
    data["final_population"]
)
println(
    " XXXXX XXXXXXXX: ",
    round(data["doubling_time"]; digits=2)
)
println(
    " XXXX XXXXXXXXXXXX: ",
    path
)

```

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:

XXXXXXXXXX XXXXXXXX: 20.085448516186737

XXXXXX XXXXXXXX: 2.31

XXXX XXXXXXXXXXXX: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/data/startup/single/exp_growth_experimen

6.6 График базового эксперимента

```
p1 = plot(
    data["time_points"],
    data["population_values"],
    label="X = $(base_params[:X])",
    xlabel="XXXXX, t",
    ylabel="XXXXXXXXXX, u(t)",
    title="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX)",
    lw=2,
    legend=:topleft,
    grid=true
)

savefig(
    plotsdir(
        script_name,
        "single_experiment.png"
    )
)
```

"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/

6.7 Параметрическое сканирование

6.8 Запуск всех экспериментов

```
all_results = []
all_dfs = []

for (i, params) in enumerate(all_params)

    println(
        "XXXXXXXX: $i/${length(all_params)} | X = ${params[:X]}"
    )

    data, path = produce_or_load(
        datadir(
            script_name,
            "parametric_scan"
        ),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix="scan",
        tag=false,
        verbose=false
    )

    result_summary = merge(
        params,
        Dict(
```

```

        :final_population =>
            data["final_population"],
        :doubling_time =>
            data["doubling_time"],
        :filepath =>
            path
    )
)

push!(
    all_results,
    result_summary
)

df = DataFrame(
    t=data["time_points"],
    u=data["population_values"],
    ⌀=fill(
        params[:,⌀],
        length(data["time_points"])
    )
)

push!(all_dfs, df)

end

```

XXXXXXXXX: 1/5 | ⌀ = 0.1

XXXXXXXXX: 2/5 | ⌀ = 0.3

XXXXXXXXX: 3/5 | ⌀ = 0.5

Iteration: 4/5 | $\lambda = 0.8$

Iteration: 5/5 | $\lambda = 1.0$

6.9 Сводная таблица

```
results_df =  
    DataFrame(all_results)  
  
println("\nIteration Summary:")  
  
println(  
    results_df[  
        :,  
        [:lambda, :final_population, :doubling_time]  
    ]  
)
```

Iteration Summary:

5×3 DataFrame

Row	λ	final_population	doubling_time
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147

6.10 Сравнение траекторий

```
p2 = plot(
    size=(800, 500),
    dpi=150
)

for params in all_params

    data, _ = produce_or_load(
        datadir(
            script_name,
            "parametric_scan"
        ),
        params,
        run_single_experiment,
        prefix="scan"
    )

    plot!(
        p2,
        data["time_points"],
        data["population_values"],
        label="x = $(params[:x])",
        lw=2,
        alpha=0.8
    )
end
```

```

plot!(
    p2,
    xlabel="Time, t",
    ylabel="Population, u(t)",
    title="Parametric Scan Comparison: Doubling Time vs. Doubling Time",
    legend=:topleft,
    grid=true
)

savefig(
    plotsdir(
        script_name,
        "parametric_scan_comparison.png"
    )
)

```

"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/

6.11 Зависимость времени удвоения от α

```

p3 = plot(
    results_df[:,
    results_df.doubling_time,
    seriestype=:scatter,
    label="Doubling Time",
    xlabel="Doubling Time, t",

```

```

        ylabel=" $t_2$  vs  $\alpha$ ",
        title="Doubling Time vs  $\alpha$ ",
        markersize=8,
        markercolor=:red,
        legend=:topright
    )

     $\alpha$ _range = 0.1:0.01:1.0

    plot!(
        p3,
         $\alpha$ _range,
        log(2) ./  $\alpha$ _range,
        label=" $t_2$  =  $\ln(2)/\alpha$ ",
        lw=2,
        linestyle=:dash,
        linecolor=:blue
    )

    savefig(
        plotsdir(
            script_name,
            "doubling_time_vs_alpha.png"
        )
    )

```

"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/

6.12 Бенчмаркинг

```
println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX X")
println("="^60)

benchmark_results = []

for x_value in param_grid[:x]

    bench_params = Dict(
        :u0 => [1.0],
        :x => x_value,
        :tspan => (0.0, 10.0),
        :solver => Tsit5(),
        :saveat => 0.1
    )

    function benchmark_run()

        prob = ODEProblem(
            exponential_growth!,
            bench_params[:u0],
            bench_params[:tspan],
            (x=bench_params[:x],)
        )

        return solve(
```

```

        prob,
        bench_params[:solver];
        saveat=bench_params[:saveat]
    )
end

println(
    "\nXXXXXXXXXX XXXX X = $X_value:"
)

b = @benchmark $benchmark_run() samples=100 evals=1

push!(
    benchmark_results,
    (
        X=X_value,
        time=median(b).time / 1e9
    )
)

println(
    " XXXXXXXX XXXXXX: ",
    round(
        median(b).time / 1e9;
        digits=4
    ),
    " XXXX"
)

```

```
end
```

```
=====
XXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X
=====
```

```
XXXXXXXXXXXX XXX X = 0.1:
XXXXXXXXXXXX XXXXX: 0.0001 XXXX
```

```
XXXXXXXXXXXX XXX X = 0.3:
XXXXXXXXXXXX XXXXX: 0.0001 XXXX
```

```
XXXXXXXXXXXX XXX X = 0.5:
XXXXXXXXXXXX XXXXX: 0.0001 XXXX
```

```
XXXXXXXXXXXX XXX X = 0.8:
XXXXXXXXXXXX XXXXX: 0.0001 XXXX
```

```
XXXXXXXXXXXX XXX X = 1.0:
XXXXXXXXXXXX XXXXX: 0.0001 XXXX
```

6.13 График времени вычисления

```
bench_df =
    DataFrame(benchmark_results)

p4 = plot(
```

```

    bench_df.alpha,
    bench_df.time,
    seriestype=:scatter,
    label="alpha computation time",
    xlabel="alpha, s",
    ylabel="computation time, s",
    title="alpha computation time vs alpha",
    markersize=8,
    markercolor=:green,
    legend=:topleft
)

savefig(
    plotsdir(
        script_name,
        "computation_time_vs_alpha.png"
    )
)

```

"/home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/plots/

6.14 Сохранение всех результатов

```

@save datadir(
    script_name,
    "all_results.jld2"
) base_params param_grid all_params results_df bench_df

```

```

@save datadir(
    script_name,
    "all_plots.jld2"
) p1 p2 p3 p4

println("\n" * "="^60)
println("XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX")
println("="^60)

println("\nXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X:")

println(
    " • data/$(script_name)/single/ - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX"
)
println(
    " • data/$(script_name)/parametric_scan/ - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
)
println(
    " • data/$(script_name)/all_results.jld2 - XXXXXXXX XXXXXXXX"
)
println(
    " • plots/$(script_name)/ - XXXX XXXXXXXX"
)
println(
    " • data/$(script_name)/all_plots.jld2 - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX"
)

```

```
=====
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX
=====
```

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX :

- data/startup/single/ - XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
- data/startup/parametric_scan/ - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
- data/startup/all_results.jld2 - XXXXXXX XXXXXXX
- plots/startup/ - XXX XXXXXXX
- data/startup/all_plots.jld2 - XXXXXXX XXXXXXXXXXX

6.15 Производные форматы параметрической модели

Для параметрической программы были автоматически созданы все требуемые производные форматы.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/02_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd`
✓ Quarto: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb`
✓ Notebook: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ |

```

Рисунок 6.1: Генерация форматов параметрической модели

Сгенерированный Jupyter Notebook был выполнен полностью с использованием ядра Julia.

The screenshot shows a Jupyter Notebook running in a web browser at localhost:8888. The notebook is titled '02_exponential_growth.ipynb'. The interface includes a top bar with navigation icons and a menu (File, Edit, View, Run, Kernel, Settings, Help). Below the menu is a toolbar with icons for saving, adding cells, copying, pasting, running, and other actions. The notebook content consists of two code cells and their outputs.

The first code cell contains the following code:

```

)

push!(all_dfs, df)
end

```

The output of this cell shows progress updates for five iterations of α :

```

Прогресс: 1/5 |  $\alpha = 0.1$ 
Прогресс: 2/5 |  $\alpha = 0.3$ 
Прогресс: 3/5 |  $\alpha = 0.5$ 
Прогресс: 4/5 |  $\alpha = 0.8$ 
Прогресс: 5/5 |  $\alpha = 1.0$ 

```

The second code cell is titled 'Сводная таблица' (Summary Table) and contains the following code:

```

[9]:
results_df =
    DataFrame(all_results)

println("\nСводная таблица результатов:")

println(
    results_df[
        !,
        [: $\alpha$ , :final_population, :doubling_time]
    ]
)

```

The output of the second cell is a summary table:

Сводная таблица результатов:
5x3 DataFrame

Row	α Float64	final_population Float64	doubling_time Float64
1	0.1	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0854	2.31049
3	0.5	148.409	1.38629
4	0.8	2980.57	0.866434
5	1.0	22021.0	0.693147

Рисунок 6.2: Выполнение параметрического Jupyter Notebook

7 Итоговая структура проекта

После выполнения вычислительной части были проверены созданные исходные файлы, данные, графики, Quarto-документы и Jupyter Notebook.

```

y-simulation-modeling/labs/lab01/project$ find scripts markdown notebooks pl
ots data -maxdepth 3 -type f | sort
data/01_exponential_growth/all_results.jld2
data/02_exponential_growth/all_plots.jld2
data/02_exponential_growth/all_results.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_experiment_name=parametric_s
can_saveat=0.1_α=0.1.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_experiment_name=parametric_s
can_saveat=0.1_α=0.3.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_experiment_name=parametric_s
can_saveat=0.1_α=0.5.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_experiment_name=parametric_s
can_saveat=0.1_α=0.8.jld2
data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_experiment_name=parametric_s
can_saveat=0.1_α=1.0.jld2
data/02_exponential_growth/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment
_saveat=0.1_α=0.3.jld2
data/all_plots.jld2
data/all_results.jld2
data/parametric_scan/scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=0.1.j
ld2
data/parametric_scan/scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=0.3.j
ld2
data/parametric_scan/scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=0.5.j
ld2
data/parametric_scan/scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=0.8.j
ld2
data/parametric_scan/scan_experiment_name=parametric_scan_saveat=0.1_α=1.0.j
ld2
data/single/exp_growth_experiment_name=base_experiment_saveat=0.1_α=0.3.jld2
markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
notebooks/01_exponential_growth/.ipynb_checkpoints/01_exponential_growth-che
ckpoint.ipynb
notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
notebooks/02_exponential_growth/.ipynb_checkpoints/02_exponential_growth-che
ckpoint.ipynb
notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb
plots/01_exponential_growth/exponential_growth_α=0.3.png
plots/02_exponential_growth/computation_time_vs_alpha.png
plots/02_exponential_growth/doubling_time_vs_alpha.png
plots/02_exponential_growth/parametric_scan_comparison.png
plots/02_exponential_growth/single_experiment.png

```

Рисунок 7.1: Итоговый набор файлов лабораторной работы

Результаты лабораторной работы были зафиксированы в системе Git и отправлены в удалённые репозитории.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git push github develop
Enumerating objects: 36, done.
Counting objects: 100% (36/36), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (29/29), done.
Writing objects: 100% (33/33), 14.00 KiB | 4.67 MiB/s, done.
Total 33 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 2 local objects.
To github.com:kanetschaeva/2026-1-study-simulation-modeling.git
   b426d92..c0b4ee2  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git log --oneline --decorate --graph --all -8
* c0b4ee2 (HEAD -> develop, origin/develop, github/develop) feat(lab01): add exponential growth experiments
* b426d92 Merge tag 'v1.0.0' into develop
| \
| * 9bdb09b (tag: v1.0.0, origin/master, origin/HEAD, github/master, master) Merge branch 'release/1.0.0'
| /
| * 2b3b3e5 chore(site): add changelog
| /
* 4c77646 feat(main): make course structure
* 6cfd0d3 Initial commit
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |

```

Рисунок 7.2: Итоговое состояние репозитория Git

8 Заключение

В ходе лабораторной работы было подготовлено рабочее пространство курса по имитационному моделированию и настроена система контроля версий.

Для лабораторной работы создан отдельный проект DrWatson и локальное окружение Julia с необходимыми библиотеками.

Реализована модель экспоненциального роста. Выполнен базовый эксперимент при $\alpha = 0.3$ и параметрическое исследование для пяти значений коэффициента роста.

С использованием Literate из исходных программ были получены чистые Julia-скрипты, документация Quarto и Jupyter Notebook. Оба notebook были выполнены.

По результатам параметрического исследования установлено, что увеличение коэффициента α приводит к более быстрому экспоненциальному росту и уменьшению времени удвоения величины.

Таким образом, все задания лабораторной работы выполнены.